



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 2 (55 %)

Méthodes statistiques pour l'ingénierie (STT-1900)

30 avril 2026

18 h 30 à 21 h 20

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Votre aide-mémoire de **deux** feuilles recto-verso, écrit à la main.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 13 exercices répartis sur 15 pages, pour un total de 100 points.
 - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle **AVANT** de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à **AUCUN** appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que **TOUTES** les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (3 points)

Montrez que l'ensemble vide $\emptyset$ est à la fois mutuellement exclusif et indépendant de tout événement A pour lequel $0 < P(A) < 1$.

Solution: Mutuellement exclusifs : $A \cap \emptyset = \emptyset$ pour tout événement A , donc $P(A \cap \emptyset) = P(\emptyset) = 0$. Ainsi A et $\emptyset$ sont mutuellement exclusifs.

Indépendants : $P(A \cap \emptyset) = P(\emptyset) = 0$ et $P(A) \cdot P(\emptyset) = P(A) \cdot 0 = 0$. Donc $P(A \cap \emptyset) = P(A) \cdot P(\emptyset)$, ce qui signifie que A et $\emptyset$ sont indépendants.

Exercice 2 (3 points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ_X et de variance σ_X^2 et $Y_1, \dots, Y_n$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ_Y et de variance σ_Y^2 . On procède à un test d'égalité des variances avec $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ et $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$, au seuil α , en utilisant la statistique $F_0 = \frac{S_Y^2}{S_X^2}$.

- ☐ Il s'agit d'un test bilatéral.
- ☐ Il s'agit d'un test unilatéral à droite.
- ☒ **Il s'agit d'un test unilatéral à gauche.**
- ☐ Il nous manque d'information.

Solution: Sous $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$, σ_X^2 tend à être grande, donc S_X^2 tend à être grande, et ainsi $F_0 = S_Y^2/S_X^2$ tend à être petite. On rejette H_0 pour de petites valeurs de F_0 : il s'agit d'un test unilatéral à gauche.

Exercice 3 (3 points)

On définit la fonction de survie S_X d'une variable aléatoire X par $S_X(x) = P(X > x)$ et le taux de défaillance h_X par $h_X(x) = \frac{f_X(x)}{S_X(x)}$, où f_X est la fonction de densité de X . Soit la variable aléatoire X dont la fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ 1 - e^{-3x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Que vaut h_X ?

- ☐ $h_X(x) = 3e^{-3x}$ pour $x > 0$ et 0 sinon.
- ☐ $h_X(x) = e^{-3x}$ pour $x > 0$ et 0 sinon.
- ☒ **$h_X(x) = 3$ pour $x > 0$ et 0 sinon.**
- ☐ $h_X(x) = 1$ pour $x > 0$ et 0 sinon.

Solution: $f_X(x) = 3e^{-3x}$ et $S_X(x) = P(X > x) = e^{-3x}$ pour $x > 0$. Donc $h_X(x) = \frac{f_X(x)}{S_X(x)} = \frac{3e^{-3x}}{e^{-3x}} = 3$ pour $x > 0$.

Exercice 4 (3 points)

Soit $W \sim \mathcal{N}(1275; 49)$. Laquelle des probabilités suivantes est la plus grande ?

- ☐ $P(W > 1282)$

- ☐ $P(W < 1268)$
- ☒ $P\left(\frac{W-1275}{7} > 0,5\right)$
- ☐ $P\left(\frac{W-1275}{7} > 1\right)$

Solution: Posons $Z = (W - 1275)/7 \sim \mathcal{N}(0; 1)$. Alors :

- $P(W > 1282) = P(Z > 1)$,
- $P(W < 1268) = P(Z < -1) = P(Z > 1)$ (symétrie de la loi normale),
- $P\left(\frac{W-1275}{7} > 0,5\right) = P(Z > 0,5)$,
- $P\left(\frac{W-1275}{7} > 1\right) = P(Z > 1)$.

Puisque $P(Z > 0,5) > P(Z > 1)$, la troisième probabilité est la plus grande.

Exercice 5 (3 points)

Parmi les quatre façons de générer X et Y , laquelle donnera $\rho_{X,Y} = 1$?

- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$
- ☒ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ **et** $Y = X$
- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X^2$
- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X + \epsilon$ où $\epsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$

Solution: Si $Y = X$, alors $\text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X)$ et $\text{Var}(Y) = \text{Var}(X)$, donc $\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X)} = 1$.

Exercice 6 (4 points)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la médiane échantillonnale est 25, nous sommes certains que la valeur de l'observation du milieu est 25.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. Si n est pair, la médiane est la moyenne des deux observations centrales ; aucune d'elles n'est forcément égale à 25. Cette propriété n'est garantie que si n est impair.

- (b) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la moyenne échantillonnale est 25, environ 50% des observations sont plus grandes que 25 et environ 50% sont plus petites que 25.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. C'est une propriété de la **médiane**, pas de la moyenne. La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes et ne partage pas nécessairement l'échantillon en deux moitiés égales.

- (c) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si $Q_1 = 12$, nous savons que le minimum de l'échantillon est 12.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. Q_1 est le premier quartile (25^e percentile) ; le minimum de l'échantillon peut être strictement inférieur à Q_1 .

- (d) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Nous savons que $Q_3 > 0$.

☐ Vrai ☒ **Faux**

Solution: Faux. Q_3 dépend des données. Si toutes les observations sont négatives, $Q_3 < 0$.

Exercice 7 (10 points)

Une entreprise fabrique des palettes de chocolat et s'intéresse à la quantité moyenne de sucre dans une palette. Elle choisit au hasard 16 palettes. Dans l'échantillon, la quantité moyenne de sucre par palette est de 5,05 g et la variance échantillonnale est de 0,011 g². Sachant que X , la quantité de sucre dans une palette, est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 0,01$, elle fait le test suivant, au seuil $\alpha = 2,5\%$,

$$H_0 : \mu = 5$$

$$H_1 : \mu > 5.$$

- (a) (2 points) Quelle est la valeur critique du test en grammes, c'est-à-dire, à partir de quelle valeur de $\bar{X}$ rejette-t-on H_0 ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☒ **5,049** ☐ 5,053

Solution: Puisque $\sigma^2 = 0,01$ est connue, on utilise le test Z unilatéral à droite. La valeur critique en grammes est :

$$\mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 5 + 1,960 \times \frac{0,1}{\sqrt{16}} = 5 + 1,960 \times 0,025 = 5,049.$$

- (b) (2 points) Quelle est la valeur de la statistique du test sous H_0 , arrondie à 3 décimales ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☒ **2,000** ☐ 5,049 ☐ 5,053

Solution: Puisque $\sigma^2 = 0,01$ est connue et $X \sim \text{Normale}$, on utilise le test Z . La statistique de test est :

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{5,05 - 5}{0,1/\sqrt{16}} = \frac{0,05}{0,025} = 2,000.$$

- (c) (2 points) Quel est le seuil observé du test ?

☐ $\alpha^* = 0,025$.
☒ $\alpha^* = 0,02275$.
☐ $\alpha^* \in]0,025; 0,05[$.

☐ $\alpha^* \in]0,05; 0,1[$.

Solution: $\alpha^* = P(Z > z_0) = P(Z > 2,000) = 1 - \Phi(2) \approx 0,02275$. Puisque $\alpha^* = 0,02275 < \alpha = 0,025$, on rejette H_0 au seuil 2,5%.

(d) (4 points) Si en réalité $\mu = 5,1$ et que la règle de décision est de rejeter H_0 si $\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96$, quelle est l'expression de la puissance du test ?

☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > 1,96\right)$

☒ $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > -2,04\right)$

☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96\right)$

☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > -2,04\right)$

Solution: La puissance est $P(\text{rejeter } H_0 \mid \mu = 5,1)$. La règle de décision est de rejeter H_0 quand $\bar{X} > 5 + 1,96 \times 0,025 = 5,049$.

$$\text{Puissance} = P(\bar{X} > 5,049 \mid \mu = 5,1) = P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > \frac{5,049 - 5,1}{0,025}\right) = P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > -2,04\right).$$

Exercice 8 (11 points)

Soit $X_1, \dots, X_{14}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 . Nous désirons construire l'intervalle de confiance approprié de niveau 95% pour σ^2 . Nous notons cet intervalle $[C_1; C_2]$.

(a) (3 points) Que vaut $\mathbb{E}[C_2]$?

Solution: L'IC à 95% pour σ^2 (avec μ inconnu, $n = 14$) est basé sur $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$:

$$[C_1; C_2] = \left[\frac{13S^2}{\chi_{0,025,13}^2} ; \frac{13S^2}{\chi_{0,975,13}^2} \right] \quad \text{où } \chi_{0,975,13}^2 \approx 5,009.$$

Ainsi $C_2 = \frac{13S^2}{\chi_{0,975,13}^2}$ et, puisque $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$:

$$\mathbb{E}[C_2] = \frac{13\mathbb{E}[S^2]}{\chi_{0,975,13}^2} = \frac{13\sigma^2}{\chi_{0,975,13}^2}.$$

(b) (4 points) Que vaut $\text{Var}[C_2]$?

Solution:

$$\text{Var}(C_2) = \text{Var}\left(\frac{13S^2}{\chi_{0,975,13}^2}\right) = \left(\frac{13}{\chi_{0,975,13}^2}\right)^2 \text{Var}(S^2) = \left(\frac{13}{\chi_{0,975,13}^2}\right)^2 \frac{2\sigma^4}{n-1} = \frac{2 \times 13 \sigma^4}{(\chi_{0,975,13}^2)^2}.$$

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que C_2 soit supérieure ou égale à σ^2 ?

Solution:

$$P(C_2 \geq \sigma^2) = P\left(\frac{13S^2}{\chi_{0,975,13}^2} \geq \sigma^2\right) = P\left(\frac{13S^2}{\sigma^2} \geq \chi_{0,975,13}^2\right) = P(\chi_{13}^2 \geq \chi_{0,975,13}^2) = 1 - 0,025 = 0,975.$$

Exercice 9 (9 points)

Soit $X_1, \dots, X_4$ et $Y_1, \dots, Y_3$ deux échantillons aléatoires provenant respectivement de lois normales d'espérances μ_X et μ_Y et de variance σ_X^2 et σ_Y^2 , supposées égales. On veut procéder au test de seuil 5% avec les hypothèses

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0,$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0.$$

On obtient $\bar{x} = 26,112$, $\bar{y} = 12$, $s_X^2 = 25$ et $s_Y^2 = 15$. Quel est le seuil observé du test ?

Solution: On utilise le test t à deux échantillons avec variances égales. La variance pondérée est :

$$s_p^2 = \frac{(n_X - 1)s_X^2 + (n_Y - 1)s_Y^2}{n_X + n_Y - 2} = \frac{3 \times 25 + 2 \times 15}{4 + 3 - 2} = \frac{75 + 30}{5} = \frac{105}{5} = 21.$$

L'écart-type de la différence est :

$$se = s_p \sqrt{\frac{1}{n_X} + \frac{1}{n_Y}} = \sqrt{21} \times \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{3}} = \sqrt{21 \times \frac{7}{12}} = \sqrt{\frac{147}{12}} = \sqrt{12,25} = 3,5.$$

La statistique de test est :

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{se} = \frac{26,112 - 12}{3,5} = \frac{14,112}{3,5} = 4,032.$$

Les degrés de liberté sont $\nu = n_X + n_Y - 2 = 5$. Le seuil observé est $\alpha^* = P(T_5 > 3)$. D'après la table de la loi t , $t_{0,025,5} = 2,571$ et $t_{0,01,5} = 3,365$. Puisque $2,571 < 3 < 3,365$, on a $\alpha^* \in]0,01; 0,025[$. On rejette H_0 au seuil 5%.

Exercice 10 (12 points)

Un ingénieur veut vérifier s'il existe une différence de rigidité d'un certain type de disque, selon le pourcentage de *Pouliovachium* qui le compose.

Il compare donc la rigidité de 8 pourcentages différents (10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% et 50%) en produisant 4 cylindres pour chaque pourcentage. La table d'ANOVA suivante est produite par le logiciel utilisé par l'ingénieur. Dans celle-ci, certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB et ????. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

	SS	ddl	MS	F0
pouliovachium	1154.3	???	???	AAA
Residuals	141.4	???	???	
Total	BBB	???		

(a) (3 points) Que vaut AAA ?

- ☐ 164,9
- ☐ 8,163
- ☒ **27,989**
- ☐ 1154,3
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

Solution: $AAA = F_0 = \frac{MS_{\text{trt}}}{MS_E} = \frac{SS_{\text{trt}}/(a-1)}{SS_E/(N-a)} = \frac{1154,3/7}{141,4/24} = \frac{164,9}{5,892} \approx 27,989$, avec $a-1 = 7$ traitements et $N-a = 32-8 = 24$ résidus.

(b) (3 points) Quelle est l'estimation de σ^2 ?

- ☐ 141,4
- ☐ 24
- ☒ **5,89**
- ☐ 164,9
- ☐ Il n'est pas possible de donner une estimation de σ^2 avec les informations données.

Solution: $\hat{\sigma}^2 = MS_E = \frac{SS_E}{Dl_E} = \frac{141,4}{24} = 5,89$, où $Dl_E = N-a = 32-8 = 24$.

(c) (3 points) Que vaut BBB ?

- ☐ 8,163
- ☒ **1295,7**
- ☐ 1012,9
- ☐ 0,122
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

Solution: $BBB = SS_{\text{total}} = SS_{\text{trt}} + SS_E = 1154,3 + 141,4 = 1295,7$.

(d) (3 points) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Il n'est pas possible de tirer de conclusion car nous ne connaissons pas les valeurs remplacées par ???.
- ☐ Il faudrait répéter l'expérience plus de fois pour pouvoir conclure.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement différentes.

✓ La rigidité moyenne des disques d'au moins un pourcentage est significativement différente de celle d'au moins un autre pourcentage.

☐ Toutes les moyennes sont significativement égales.

Solution: La valeur- $p = 4,6 \times 10^{-10} < 0,05 = \alpha$, donc on rejette H_0 . La rigidité moyenne des disques d'au moins un pourcentage est significativement différente de celle d'au moins un autre pourcentage.

Exercice 11 (20 points)

Soit le tableau suivant dans lequel certaines informations ont été remplacées par AAA et BBB :

i	1	2	3	4	5	Somme
x_i	-3	-2	0	1,5	3,5	0
y_i	-1,1	AAA	1,1	2	2,5	???
$x_i y_i$	3,3	BBB	0	3	8,75	???
x_i^2	9	4	0	2,25	12,25	27,5

On suppose que le modèle de régression linéaire simple peut être utilisé et on veut estimer les paramètres de régression.

(a) (8 points) Sachant que $\hat{\beta}_0 = 1$, que vaut $\hat{\beta}_1$?

Solution: Puisque $\sum x_i = -3 - 2 + 0 + 1,5 + 3,5 = 0$, on a $\bar{x} = 0$ et donc $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = \bar{y} = 1$. Ainsi $\sum y_i = 5\bar{y} = 5$, ce qui donne $-1,1 + \text{AAA} + 1,1 + 2 + 2,5 = 5$, soit $\text{AAA} = 0,5$. Par suite $\text{BBB} = x_2 y_2 = (-2)(0,5) = -1$.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{3,3 + (-1) + 0 + 3 + 8,75}{9 + 4 + 0 + 2,25 + 12,25} = \frac{14,05}{27,5} \approx 0,511.$$

$\hat{\beta}_1 =$

Suite de l'exercice 11 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 11

- (b) (8 points) En supposant que le modèle de régression estimé est $\hat{y} = 1 + 0,511x$ et en utilisant les informations données, donnez un intervalle de confiance à 95% pour la valeur moyenne de Y en $x = 0$.

i	1	2	3	4	5
x_i	-3	-2	0	1,5	3,5
$\hat{y}_i$	-0,533	-0,022	1	1,767	2,789
$y_i - \hat{y}_i$	-0,567	0,522	0,1	0,233	-0,289
$(y_i - \hat{y}_i)^2$	0,321	0,272	0,01	0,054	0,084

Solution: On a $\hat{y}(0) = 1 + 0,511 \cdot 0 = 1$.

Estimation de σ^2 :

$$SSE = \sum_{i=1}^5 (y_i - \hat{y}_i)^2 = 0,321 + 0,272 + 0,01 + 0,054 + 0,084 = 0,741,$$

$$\text{d'où } \hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{0,741}{3} = 0,247 \text{ et } s = \sqrt{0,247} \approx 0,497.$$

Intervalle de confiance :

$$\hat{y}(x_0) \pm t_{\alpha/2, n-2} \cdot s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

Avec $x_0 = 0$, $\bar{x} = 0$, $S_{xx} = 27,5$, $n = 5$ et $t_{0,025, 3} = 3,182$:

$$1 \pm 3,182 \times 0,497 \times \sqrt{\frac{1}{5} + 0} = 1 \pm 3,182 \times 0,222 = 1 \pm 0,707.$$

L'intervalle de confiance à 95% est $[0,293 ; 1,707]$.

(c) (4 points) Sachant que $\sum_{i=1}^5 (y_i - \bar{y})^2 = 7,92$ et en supposant le même modèle qu'en (b), quel pourcentage de la variabilité des Y est expliqué par la régression ?

- ☐ Environ 9,4%
☐ Environ 62,6%
☐ Environ 87,5%
☒ **Environ 90,6%**
☐ Environ 96,9%

Solution: $R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{0,741}{7,92} \approx 0,906$, soit environ 90,6%.

Pièges :

- 9,4% : erreur $SSE/SST = 0,741/7,92$ (oubli du 1—).
- 62,6% : erreur $1 - SSE \cdot (n-1)/SST = 1 - 0,741 \cdot 4/7,92$ (divise SST par ses d.l. mais pas SSE).
- 87,5% : erreur $R_{aj}^2 = 1 - \frac{SSE/(n-2)}{SST/(n-1)} = 1 - \frac{0,247}{1,98}$ (formule du R^2 ajusté).
- 96,9% : erreur $1 - \frac{SSE/(n-2)}{SST} = 1 - \frac{0,247}{7,92}$ (divise SSE par ses d.l. mais pas SST).

Exercice 12 (11 points)

Un ingénieur civil cherche à modéliser la résistance à la compression (Y , en MPa) d'une formulation de béton à partir de trois variables : la proportion de ciment (X_1 , en %), le rapport eau/ciment (X_2) et la durée de cure (X_3 , en jours). Il ajuste le modèle de régression linéaire multiple suivant :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + E_i,$$

où les E_i sont indépendants et identiquement distribués de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Les données portent sur 47 mélanges de béton. Les sorties suivantes ont été obtenues, deux éléments étant remplacés par AAA et BBB.

```
> sommaire(RegModel.1)
```

```
Call:
```

```
lm(formule = Resistance ~ Ciment + EauCiment + DureeCure, data = Beton)
```

Paramètres:

	Estimation	Erreur-type	t0	valeur-p
(Ordonnée)	2.34150	0.38520	6.079	0.000001
Ciment	0.42900	0.14300	AAA	0.0041
EauCiment	-3.15200	0.71040	-4.436	0.000001
DureeCure	0.08830	0.11260	0.784	0.4373

MSE: 4.7829 sur 43 degrés de liberté

R-carré: 0.7650, R-carré ajusté: BBB

F0: 46.77 sur 3 et 43 degrés de liberté, valeur-p: 0.000001

(a) (3 points) Quelle est la valeur de AAA ?

☐ -3,000 ☒ 3,000 ☐ 2,037 ☐ 6,079

Solution: $AAA = t = \frac{0,4290}{0,1430} = 3,000.$

(b) (4 points) Calculez la valeur de BBB, le R^2 ajusté.

Solution:

$$R^2_{\text{ajusté}} = 1 - (1 - R^2) \times \frac{n-1}{n-k-1} = 1 - (1 - 0,7650) \times \frac{46}{43} = 1 - 0,235 \times 1,06977 = 1 - 0,25140 = 0,7486.$$

(c) (2 points) Au seuil de 5%, l'effet de la durée de cure (X_3) sur la résistance à la compression est-il significatif, en présence des deux autres variables dans le modèle ? Une seule réponse est bonne.

☐ Oui.
☒ **Non.**
☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

Solution: La valeur- p de X_3 (DureeCure) est $0,4373 > 0,05 = \alpha$. On ne rejette pas $H_0 : \beta_3 = 0$. L'effet de la durée de cure n'est donc pas significatif au seuil 5%, lorsque X_1 et X_2 sont déjà dans le modèle.

Suite de l'exercice 12 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 12

(d) Nous voulons maintenant tester, au seuil 5%,

H_0 : aucune des variables explicatives n'a d'effet sur la résistance à la compression,

H_1 : au moins une variable explicatives a un effet sur la résistance à la compression.

i. (1 point) Quelle est la valeur- p associée à ce test ?

- ☐ 0,0041
☐ 0,4373
☒ 0,000001
☐ 0,05
☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

Solution: La valeur- p du test F global (équation ANOVA du modèle) se lit directement dans la sortie : $p = 0,000001$.

ii. (1 point) Quelle est la conclusion ?

☒ **Nous rejetons H_0 au seuil 5% : au moins une variable a un effet significatif sur la résistance à la compression.**

- ☐ Nous ne rejetons pas H_0 au seuil 5%.
☐ Aucune des trois variables n'a d'effet significatif sur la résistance à la compression.
☐ Nous ne pouvons pas conclure car des valeurs sont inconnues.

Solution: Puisque la valeur- $p = 0,000001 < 0,05 = \alpha$, on rejette H_0 : au moins une des variables X_1, X_2, X_3 a un effet significatif sur la résistance à la compression.

Exercice 13 (8 points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ qui indépendants et identiquement distribués selon une loi quelconque F_X . On veut estimer la médiane $\tilde{\mu}$ de F_X à l'aide de $\bar{X}$. Calculez le biais de $\bar{X}$ pour $\tilde{\mu}$.

Solution: Le biais de $\bar{X}$ en tant qu'estimateur de la médiane $\tilde{\mu}$ est :

$$\text{Biais}(\bar{X}; \tilde{\mu}) = \mathbb{E}[\bar{X}] - \tilde{\mu} = \mathbb{E}[X] - \tilde{\mu} = \mu - \tilde{\mu},$$

où $\mu = \mathbb{E}[X]$ est la moyenne de F_X . Puisque F_X est une loi quelconque, $\mu \neq \tilde{\mu}$ en général et le biais est $\mu - \tilde{\mu}$ (non nul en général). Il est nul si et seulement si F_X est symétrique par rapport à sa moyenne.